

Problemas para la Prueba Final

1. Se tiene cuatro casas ubicadas en los vértices de un cuadrado. Se desea trazar una red caminera de modo que se pueda ir de cualquier casa a cualquier otra. Demuestre que la red formada por las diagonales no es la más corta. Encuentre una red más corta.
2. Dado un rectángulo, circunscriba un rectángulo de área máxima.
3. Sea r un número racional positivo. Demuestre que $\frac{8r+21}{3r+8}$ es una mejor aproximación a $\sqrt{7}$ que r .
4. En un cierto club, cada miembro está en dos comisiones. Además se sabe que dos comisiones cualesquiera siempre tienen exactamente un miembro en común. Sabiendo que hay 5 comisiones ¿cuántos miembros tiene el club?

Problemas para la Prueba Final

1. Sean a , b y c tres números positivos menores que 1. Demuestre que no es posible que las 3 desigualdades siguientes ocurran simultaneamente:

$$a(1 - b) > 1/4$$

$$b(1 - c) > 1/4$$

$$c(1 - a) > 1/4$$

2. Sea $ABCD$ un rectángulo y P un punto en su interior. Denotemos por a , b , c y d las distancias de P a A , B , C y D respectivamente. Si k es el área del rectángulo, demuestre que

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq 2k$$

¿Puede ocurrir la igualdad?. Si es así ¿cuándo?

3. Seis jóvenes que asistieron a una reunión vistiendo chalecos de distintos colores, decidieron intercambiarlos y salieron vistiendo todos de color diferente a aquél con que llegaron.

El chaleco con que salió Antonio le pertenecía al joven que salió con el que pertenecía a Bernardo. El dueño del chaleco con que salió Carlos, salió con el chaleco que pertenecía al joven que se llevó el de Diego. Si quien se llevó el chaleco de Eduardo no era el dueño del que se llevó Francisco:

- (a) ¿Quién salió con el chaleco de Antonio?
- (b) ¿Con cuál chaleco se fué Antonio?
- (c) ¿Cómo sabe Usted todo esto?